

```
class SVCF_ResistantGA:
    def evolve(self, generation):
        # 1. Базовая эволюция
        offspring =
self.crossover_mutation(population)

        # 2. Периодическая встряска (аналог
ультразвука)
        if generation % 100 == 0:
            immigrants = self.radical_mutation(0.2
* population_size)
            offspring[:len(immigrants)] =
immigrants

        # 3. Микроразнообразие
(наноструктурирование)
        offspring += 0.01 *
np.random.randn(len(offspring), D)

        # 4. Культурная память
(диффузионное покрытие)
        pc, pm = self.belief_space.best_params()
```

```
    offspring =  
self.adaptive_crossover(offspring, pc, pm)  
  
    return offspring
```